

Trabajo de Econometría

ICS-294

Francisco Alfaro Medina

Introducción

El objetivo de este trabajo es aplicar herramientas econométricas utilizando el software **R** y las bases de datos del paquete **wooldridge**. Se busca desarrollar habilidades en el análisis de datos, estimación de modelos de regresión y evaluación de supuestos econométricos.

El trabajo se realizará en grupos de 5 o 6 integrantes. Cada grupo deberá elegir una base de datos del paquete **wooldridge** de la siguiente lista:

- **attend**: Asistencia a clases y su impacto en el rendimiento académico.
- **bwght2**: Factores que afectan el peso al nacer de los bebés.
- **ceosal1**: Relación entre los salarios de CEOs y el desempeño de las empresas.
- **beauty**: Impacto de la apariencia física en los salarios.
- **hprice2**: Factores que determinan el precio de las viviendas.
- **mlb1**: Salarios de jugadores de béisbol de la MLB y su desempeño.
- **vote1**: Resultados electorales y factores políticos en distritos de EE.UU.
- **injury**: Datos sobre lesiones laborales y pagos de compensación.
- **GPA2**: Factores que influyen en el rendimiento académico universitario.
- **nbasal**: Salarios de jugadores de la NBA y su desempeño.
- **htv**: Educación y decisiones en el mercado laboral.

Las bases de datos **no se pueden repetir entre grupos**. Por ello, cada grupo debe anotar a sus integrantes en la planilla compartida [Grupos Econometría 2026-I](#), en la columna correspondiente a la base de datos elegida.

Estructura y evaluación

El trabajo consta de tres etapas, con las siguientes ponderaciones:

▪ Avance preliminar

Se debe entregar un documento inicial en **Google Colab** que incluya:

- Descripción de la base de datos seleccionada, incluyendo su origen y principales variables.
- Medidas de tendencia central y dispersión de las variables clave.
- Gráficos descriptivos de las variables más relevantes.

- Planteamiento de las hipótesis de investigación.
- Justificación de la elección de la variable dependiente y explicativas.
- Especificación del modelo de regresión poblacional propuesto.

■ Informe final

Se debe entregar un informe en formato PDF, acompañado de los códigos en R que permitan replicar los resultados. El código debe incluir explicaciones breves de los comandos utilizados.

El informe debe incluir:

- **Estimación del modelo:**
 - Análisis de los coeficientes: signo, magnitud e interpretación económica.
 - Medidas de bondad de ajuste (*R-cuadrado*).
 - Evaluación de la significancia estadística (*p-values*).
 - Test de las hipótesis de investigación.
- **Verificación de los supuestos del Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MCRL):**

- **Exogeneidad de los regresores:** El término de error debe cumplir:

$$E(u_i | X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}) = 0.$$

Esto garantiza que los regresores no están correlacionados con el error.

- **Homoscedasticidad** (Breusch-Pagan, White)
- **Normalidad de los errores**
- **Multicolinealidad** (Factor de Inflación de la Varianza - VIF)

Si se detectan problemas en los supuestos, se deben proponer y aplicar correcciones.

- **Conclusiones y recomendaciones:**
 - Resumen de los principales hallazgos del análisis.
 - Evaluación de si las hipótesis fueron confirmadas o rechazadas.
 - Limitaciones del modelo y propuestas de mejoras.

■ Presentación oral

Cada grupo dispondrá de **15 minutos** para exponer sus resultados. Un estudiante será seleccionado aleatoriamente para presentar, y luego todo el grupo podrá participar en la ronda de preguntas.

Se evaluará:

- Organización y claridad de la presentación.
- Uso adecuado del lenguaje técnico.
- Capacidad de responder preguntas y defender los resultados obtenidos.